成都工業學院
Chengdu Technological University

本 科 毕 业 论 文 （设 计）

题目：面向大学生的个人学习规划智能体系统的设计与实现

学 生 姓 名： 廖洪雨

学　　号： 2406831021

班　　级： 24 软工专升本 1 班

专　　业： 软件工程

院　　系： 计算机工程学院

指 导 教 师： 李骏

二〇二六年五月

毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交毕业论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

毕业论文（设计）作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

毕业论文（设计）使用授权声明

本人完全了解成都工业学院有关保留、使用论文的规定，即：学校有权保留论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权将论文用于非营利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院（系）资料室被查阅，有权将论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存论文。

毕业论文（设计）作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘　　要

随着教育信息化的不断发展，大学生的学习方式逐渐由传统课堂教学向自主学习转变。在此背景下，如何对学习任务进行科学规划、合理安排学习时间以及持续提升学习效率，成为亟需解决的问题。然而，现有学习方式大多依赖个人经验，缺乏系统化的学习路径规划与动态反馈机制，难以满足个性化学习需求。

针对上述问题，本文设计并实现了一种面向大学生的个人学习规划智能体系统。系统采用两智能体协同架构，由通用入口智能体与核心规划与评估智能体构成，实现学习规划、学习执行、绩效评估与动机干预的全流程支持。在学习路径生成方面，系统基于规则驱动方法对学习目标进行分解，并结合知识依赖关系与任务优先级策略生成个性化学习路径；在学习评估方面，构建了基于时间偏差、任务完成率与正确率的多维绩效评估模型，实现学习效果的量化分析；在学习干预方面，基于风险识别机制与 ARCS 动机模型，提供个性化动机干预建议，提升学习持续性。

系统采用前后端分离架构进行开发，完成了用户管理、学习计划管理、学习任务管理、学习进度跟踪及数据分析等核心功能模块的实现。通过系统测试表明，该系统在功能完整性、响应性能及稳定性方面均能够满足设计要求，能够有效提升学习规划的科学性与学习过程的可控性。

本文的研究为大学生个性化学习支持系统的设计与实现提供了一定的参考价值。

关键词：智能体；学习规划；个性化学习；学习路径；学习分析

Abstract

With the continuous development of educational informatization, the learning mode of college students is gradually shifting from traditional classroom teaching to autonomous learning. In this context, how to scientifically plan learning tasks, reasonably allocate study time, and continuously improve learning efficiency has become an important issue. However, most existing learning methods rely heavily on personal experience and lack systematic learning path planning and dynamic feedback mechanisms, making it difficult to meet personalized learning needs.

To address these problems, this paper designs and implements a personal learning planning agent system for college students. The system adopts a dual-agent collaborative architecture, consisting of an interface agent and a core planning and evaluation agent, to support the full process of learning planning, execution, performance evaluation, and motivational intervention. In terms of learning path generation, a rule-based approach is used to decompose learning goals and generate personalized learning paths based on knowledge dependencies and task priority strategies. For learning evaluation, a multi-dimensional performance evaluation model is constructed based on time deviation, task completion rate, and accuracy rate to achieve quantitative analysis of learning outcomes. In terms of intervention, a risk identification mechanism combined with the ARCS motivation model is applied to provide personalized motivational strategies and improve learning persistence.

The system is developed based on a front-end and back-end separated architecture, and key functional modules such as user management, learning plan management, task management, progress tracking, and data analysis are implemented. System testing results show that the system meets the design requirements in terms of functionality, performance, and stability, and can effectively improve the scientificity of learning planning and the controllability of the learning process.

This study provides a useful reference for the design and implementation of personalized learning support systems for college students.

key words: Learning Planning; Personalized Learning; Learning Path; Learning Analytics

目录

摘　　要 I

Abstract II

第 1 章 绪论 1

1.1 研究背景与研究意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.3 研究内容与研究目标 2

1.4 论文结构安排 3

第 2 章 相关技术介绍 4

2.1 智能体技术概述 4

2.2 个性化学习与学习规划理论 4

2.3 系统开发技术 5

2.3.1 前端开发技术 5

2.3.2 后端开发技术 5

2.3.3 数据库技术 6

2.4 系统开发环境 6

第 3 章 系统需求分析 8

3.1 系统总体需求分析 8

3.1.1 业务分析 8

3.1.2 现有业务存在的主要问题 9

3.1.3 建设目标和改进方向 9

3.2 系统功能需求分析 11

3.2.1 系统总体功能需求 11

3.2.2 学习规划管理模块需求建模 12

3.2.3 执行与反馈支持模块需求建模 14

3.2.4 评估与动机干预模块需求建模 15

3.3 系统非功能需求分析 18
3.3.1 系统性能需求 18
3.3.2 系统安全性需求 18
3.3.3 系统可拓展需求 19
3.4 数据建模 19
3.4.1 核心实体 21
3.4.2 实体关系分析 22
3.4.3 数据完整性需求 22
第 4 章 系统概要设计 26
4.1 系统应用框架 26
4.1.1 总体架构设计 26
4.1.2 架构分层详细说明 27
4.1.3 核心智能体内部结构 28
4.1.4 系统运行流程说明 28
4.2 系统功能设计 31
4.2.1 功能总体结构 31
4.2.2 学习规划功能设计 31
4.2.3 执行与反馈功能设计 32
4.2.4 评估与动机干预功能设计 33
4.3 数据库设计 34
4.3.1 概念数据模型设计 34
4.3.2 物理数据模型设计 37
4.3.3 数据表结构设计 39
第 5 章 系统详细设计与实现 43
5.1 系统开发环境搭建 43
5.2 用户管理模块设计与实现 43
5.3 学习计划管理模块设计与实现 44

5.4 学习任务管理模块设计与实现 45
5.5 学习进度跟踪模块设计与实现 46
5.6 数据统计与分析模块设计与实现 46
5.7 系统关键技术实现 48
第 6 章 系统测试 50
6.1 系统测试环境 50
6.2 功能性测试 50
6.3 性能测试 50
6.4 测试结果分析 50
第 7 章 总结和展望 51
7.1 研究总结 51
7.2 系统不足 51
7.3 未来研究与发展方向 51
参考文献 52
致　　谢 53

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

随着信息技术的快速发展以及互联网教育资源的不断丰富，大学生的学习方式正在逐渐发生转变。传统以教师为中心的课堂教学模式正在向以学生为主体的自主学习模式转变。大学生在学习过程中不仅需要完成课堂教学任务，还需要通过网络平台、在线课程以及专业技术资料等多种渠道进行自主学习。在这种背景下，如何有效地规划学习任务、合理安排学习时间以及持续提升学习效率，成为大学生学习过程中需要面对的重要问题。

在当前的学习环境中，大部分大学生在学习规划方面仍然主要依赖个人经验或简单的时间安排工具，例如笔记本记录、日程提醒软件或简单的待办事项列表。这些方式虽然能够在一定程度上帮助学生记录学习任务，但在学习路径规划、学习效果评估以及学习状态分析等方面仍然存在明显不足。例如，学生往往难以科学地分解学习目标，学习任务安排缺乏合理的难度梯度与知识依赖关系分析；同时在学习过程中也缺乏系统化的反馈与评价机制，导致学习效率难以持续提升。

特别是在软件工程等技术类专业领域，知识体系具有明显的层级结构和依赖关系。例如，在学习编程技术时，学生需要先掌握基础语法与编程思想，再逐步学习算法设计、系统开发以及项目实践等内容。如果学习路径规划不合理，可能导致学习难度不断增加，从而影响整体学习效果。因此，借助智能技术对学习过程进行辅助规划与管理具有重要意义。

近年来，人工智能技术的发展为学习辅助系统的设计提供了新的思路。智能体（Agent）技术能够通过对用户行为数据的分析，提供更加智能化和个性化的服务。例如，通过分析学生的学习目标、学习能力以及学习进度，可以自动生成个性化学习路径，并在学习过程中提供动态调整与反馈建议。这种基于智能技术的学习辅助系统不仅可以提升学习效率，还可以帮助学生建立更加科学的学习方法。

因此，设计并实现一套面向大学生的个人学习规划智能体系统，具有重要的研究价值和应用意义。通过构建智能化学习规划系统，可以帮助大学生实现学习目标分解、学习任务管理、学习进度跟踪以及学习绩效评估等功能，从而形成完整的学习管理闭环。该系统不仅能够提升学生的学习效率，还能够为高校信息化学习平台建设提供一定的技术参考。

综上所述，研究和开发面向大学生的个人学习规划智能体系统，对于推动智能化学习

管理、提升大学生自主学习能力以及促进教育信息化发展具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

随着教育信息化的发展，国内外学者在智能学习系统与个性化学习平台方面开展了大量研究。相关研究主要集中在学习路径推荐、学习行为分析以及智能学习支持系统等方面。

在国外研究领域，许多高校和研究机构较早开始探索智能学习系统。例如，一些在线学习平台通过学习数据分析技术，为学习者提供个性化课程推荐和学习路径规划。同时，基于人工智能技术的智能辅导系统（Intelligent Tutoring System，ITS）也得到了广泛研究。这类系统通常通过分析学习者的学习行为和学习成绩，为学习者提供个性化学习建议和实时反馈，从而提高学习效率。此外，一些研究还将知识图谱技术应用于学习路径规划，通过分析知识之间的依赖关系，构建更加合理的学习路径。

在国内研究方面，随着“智慧教育”和“教育信息化”战略的推进，许多高校和科研机构也开始关注智能学习系统的研究。例如，一些研究通过学习分析技术对学生学习行为进行数据挖掘，从而为学生提供学习建议。同时，一些学习管理系统（Learning Management System，LMS）也逐渐增加了学习进度跟踪和学习数据分析功能，为学生提供更加丰富的学习支持。

然而，从整体来看，目前许多学习管理系统仍然主要以课程管理为核心，其主要功能集中在课程资源管理、作业提交以及成绩管理等方面，对于学生个人学习规划的支持仍然较为有限。此外，大部分系统缺乏完整的学习闭环机制，难以实现学习规划、学习执行、学习评估以及学习调整的全过程智能化支持。

因此，结合智能体技术与学习行为分析技术，设计一种能够实现学习规划、学习执行、绩效评估以及动机干预的智能学习系统，具有较大的研究空间和应用价值。

1.3 研究内容与研究目标

针对大学生在学习规划与学习管理方面存在的问题，本文设计并实现了一种面向大学生的个人学习规划智能体系统。系统通过引入智能体技术，对学习过程中的各类数据进行分析和处理，从而为学生提供智能化学习规划与学习支持。

本文的主要研究内容包括以下几个方面：

（1）对大学生个人学习过程进行分析，梳理学习规划、学习执行以及学习反馈等核

心业务流程，并分析传统学习模式中存在的问题。

（2）基于系统需求分析，设计面向大学生的个人学习规划智能体系统的整体架构，并确定系统的主要功能模块。

（3）结合系统业务流程，完成系统数据库的设计，包括概念数据模型设计、物理数据模型设计以及数据表结构设计。

（4）基于系统设计方案，完成系统主要功能模块的开发与实现，包括用户管理模块、学习计划管理模块、学习任务管理模块以及学习进度跟踪模块等。

（5）通过系统测试验证系统功能的正确性和系统性能的稳定性，并对系统运行效果进行分析。

①通过上述研究内容，本文的研究目标主要包括：

②设计一种面向大学生的智能学习规划系统架构。

③实现学习规划、任务管理与学习进度跟踪等核心功能。

④构建学习数据分析与学习绩效评估机制。

⑤提供智能化学习支持，提高大学生学习效率。

1.4 论文结构安排

本文围绕面向大学生的个人学习规划智能体系统的设计与实现展开研究，全文共分为七个章节，各章节内容安排如下：

第 1 章为绪论，主要介绍研究背景与研究意义，对国内外相关研究进行分析，并说明本文的研究内容与论文结构。

第 2 章为相关技术介绍，主要介绍系统开发过程中涉及的关键技术，包括智能体技术、个性化学习理论以及系统开发所使用的前端、后端和数据库技术。

第 3 章为系统需求分析，对系统的业务流程进行分析，明确系统的功能需求与非功能需求，并完成系统的数据建模，为系统设计提供基础。

第 4 章为系统概要设计，主要介绍系统总体架构设计、系统功能结构设计以及数据库设计方案。

第 5 章为系统详细设计与实现，对系统各个功能模块的实现过程进行详细说明。

第 6 章为系统测试，通过功能测试与性能测试验证系统的稳定性和可用性。

第 7 章为总结与展望，对本文研究工作进行总结，并对未来系统的改进方向进行展望。

第 2 章 相关技术介绍

2.1 智能体技术概述

智能体（Agent）是指能够在特定环境中自主感知、决策并执行动作的智能实体。其核心特征包括自主性、反应性、主动性以及社会性。智能体可以通过对环境信息的感知与分析，依据既定目标采取相应行动，从而实现问题求解或任务完成。

根据功能复杂程度的不同，智能体可分为简单反应型智能体、基于模型的智能体、目标驱动型智能体以及学习型智能体。其中，学习型智能体能够通过历史数据不断优化自身决策策略，具有更高的智能化水平。

在本系统中，智能体技术主要用于实现学习过程中的自动决策与智能支持。系统采用两智能体协同架构，包括通用入口智能体与核心规划与评估智能体。其中，通用入口智能体负责用户请求解析与任务调度，核心智能体负责学习路径生成、学习绩效评估以及动机干预等核心功能。

通过引入智能体技术，系统能够实现从“被动响应”向“主动服务”的转变，提高学习支持的智能化水平。

2.2 个性化学习与学习规划理论

个性化学习是指根据学习者的能力水平、学习目标与学习偏好，为其提供差异化学习内容与学习路径的一种学习方式。其核心思想是“以学习者为中心”，强调学习过程的适应性与灵活性。

在实际学习过程中，不同学生在知识基础、学习节奏与认知能力方面存在显著差异，因此统一的学习模式难以满足所有学习者需求。个性化学习通过分析学习者特征，实现学习内容与学习路径的动态调整，从而提高学习效率。

学习规划是个性化学习的重要组成部分，其主要包括学习目标设定、学习路径设计、学习任务安排以及学习效果评估等环节。一个完整的学习规划过程通常包括以下步骤：

（1）明确学习目标（2）拆解学习任务（3）制定学习计划（4）执行学习任务（5）进行学习评估与调整

此外，学习规划还需考虑知识之间的依赖关系。例如，在编程学习中，基础语法是后

续算法学习的前提，因此学习路径必须遵循由浅入深的原则。

在本系统中，个性化学习与学习规划理论主要体现在以下方面：

根据用户输入生成个性化学习路径

基于学习行为数据进行动态调整

提供持续反馈与优化机制

通过将个性化学习理论与系统设计相结合，可以有效提升学习规划的科学性与合理性。

2.3 系统开发技术

为实现系统的功能需求，本文采用主流的 Web 开发技术进行系统设计与实现，包括前端开发技术、后端开发技术以及数据库技术。

2.3.1 前端开发技术

前端开发主要负责用户界面的构建与交互逻辑的实现。本系统前端采用基于 HTML、CSS 与 JavaScript 的开发模式，并结合现代前端框架（如 Vue.js 或 React）进行页面构建。

其中：

HTML（HyperText Markup Language）用于定义网页结构

CSS（Cascading Style Sheets）用于页面样式设计与布局控制

JavaScript 用于实现页面交互逻辑

通过使用前端框架，可以实现组件化开发，提高代码复用性与开发效率。同时，前端通过调用后端接口实现数据的动态获取与展示，提升用户体验。

2.3.2 后端开发技术

后端主要负责业务逻辑处理与数据交互。本系统后端采用基于 Node.js 的开发环境，结合 Express 框架构建 Web 服务。

Node.js 是一种基于事件驱动与非阻塞 I/O 模型的运行环境，具有高并发处理能力，适用于构建轻量级、高性能的网络应用。

Express 是一个简洁高效的 Web 开发框架，能够快速搭建服务器端应用，其主要功能包括：

1. 路由管理

2. 请求处理
3. 中间件机制
4. API 接口开发

在本系统中，后端主要实现以下功能：

1. 用户身份验证与管理
2. 学习数据处理与存储
3. 学习路径生成与任务调度
4. 学习评估与结果分析

通过前后端分离架构，系统具有良好的扩展性与可维护性。

2.3.3 数据库技术

数据库用于存储系统中的各类数据，包括用户信息、学习任务、学习记录以及评估结果等。本系统采用关系型数据库（如 MySQL）进行数据管理。

关系型数据库具有数据结构清晰、支持事务处理以及查询效率高等优点，适用于本系统的数据存储需求。

数据库设计遵循规范化原则，主要包括：

1. 保证数据的完整性与一致性
2. 减少数据冗余
3. 提高数据查询效率

系统通过结构化查询语言（SQL）实现数据的增删改查操作，并通过外键约束维护数据之间的关联关系。

2.4 系统开发环境

为保证系统开发与运行的稳定性，本文构建了完整的开发环境，具体如下：

（1）开发工具

前端开发工具：Visual Studio Code

后端开发工具：Node.js 运行环境

（2）运行环境

操作系统：Windows 10 或以上版本

浏览器：Google Chrome

（3）数据库环境

数据库管理系统：MySQL

数据库管理工具：Navicat 或 MySQL Workbench

（4）技术架构

前后端分离架构

RESTful API 接口设计

该开发环境能够满足系统开发、调试与测试的需求，并具备良好的兼容性与扩展性。

第 3 章 系统需求分析

3.1 系统总体需求分析

3.1.1 业务分析

随着信息化学习环境的普及，大学生获取知识的渠道日益多样化，学习资源呈现出开放化与海量化趋势。在此背景下，大学生逐步由“教师主导型学习模式”转向“自主规划型学习模式”。尤其是在软件工程等技术类专业领域，学生需要面对复杂的知识体系与持续更新的技术内容，个人学习能力成为决定学习效果的重要因素。

在目标系统开发之前，大学生个人学习活动主要依赖自我规划与自我管理，其典型业务流程可概括为以下几个阶段：

（1）学习目标设定阶段

学生根据个人发展方向或课程要求，设定阶段性或长期学习目标，例如掌握某项编程语言、通过资格考试或完成项目实践。该阶段目标通常较为宏观，缺乏结构化分解。

（2）学习计划制定阶段

学生根据自身理解，将学习目标转化为若干学习任务，并安排时间节点。计划形式多为简单任务清单或时间表，缺乏对知识依赖关系与难度梯度的系统分析。

（3）学习任务执行阶段

学生按照计划开展学习活动，包括阅读资料、观看教学视频、编写代码或完成练习题。该阶段完全依赖个人自律性。

（4）阶段性反馈获取阶段

学生通过自测、作业或模拟练习获得阶段性反馈。反馈来源有限，多数情况下缺乏系统化评价标准。

（5）计划调整与循环阶段

学生根据学习结果判断是否继续执行原计划或进行调整。若结果理想，则继续下一阶段学习；若结果不理想，则尝试修改计划或降低目标要求。

上述流程构成一个循环结构，但整体属于经验驱动型业务过程。其特点是决策依赖个人主观判断，缺乏数据支持与智能辅助

3.1.2 现有业务存在的主要问题

在传统模式下，学习路径的制定主要基于个人经验或网络推荐，缺乏对知识体系结构的系统分析。例如在技术类学习中，若忽视知识前置条件，将导致后续学习难度显著增加，降低整体学习效率。

（2）任务粒度与难度控制不合理

学生往往无法准确估计任务难度与完成时间，容易出现计划过于理想化或过于保守的情况，影响学习进度的稳定性。

（3）缺乏连续性绩效评估机制

现有个人学习过程缺乏统一的绩效指标体系。学习效果多以主观判断为主，缺少对时间偏差、完成率与正确率等量化指标的综合分析。

（4）缺乏风险识别与预警机制

当学习进度严重滞后或连续多次任务失败时，传统模式无法及时识别风险并发出预警，往往在问题累积后才意识到学习状态异常。

（5）缺乏动机维持与干预机制

根据学习动机理论，学习者在学习过程中可能出现注意力下降、信心不足或满意度降低等问题。传统个人学习模式未提供针对性支持，容易导致学习中断。

（6）学习闭环不完整

完整的学习优化闭环应包括“规划—执行—评估—调整—激励”五个环节，而传统模式仅实现前三个环节的弱连接，缺乏结构化反馈与激励机制。

3.1.3 建设目标和改进方向

针对上述问题，有必要构建一套面向大学生个人使用的学习规划智能体系统。该系统应具备以下改进能力：

通过智能算法生成科学学习路径；

基于实时数据进行绩效评估；

在出现学习风险时自动触发干预机制；

构建完整的学习闭环优化模型；

提供持续的动机支持，增强学习稳定性。

通过引入两智能体架构，系统将实现对传统经验驱动型学习模式的优化升级，使个人

学习过程由“主观决策驱动”转向“数据与智能驱动”。

业务活动图如图 1 所示：

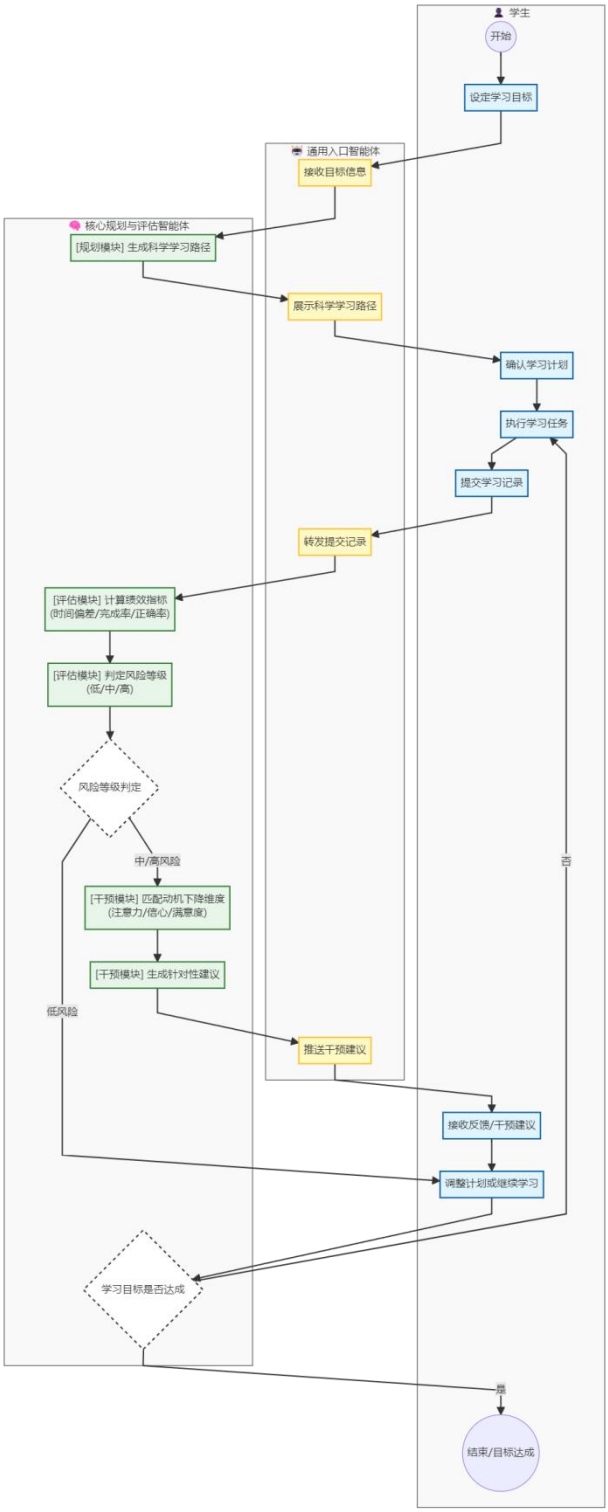

图 3-1 业务活动图

3.2 系统功能需求分析

3.2.1 系统总体功能需求

系统采用两智能体协同架构，分别为通用入口智能体与核心规划与评估智能体，其中核心规划与评估智能体内部集成三大功能子模块：学习规划子模块、绩效评估子模块、动机干预子模块。

系统以“学生”为唯一外部参与者，所有功能均围绕大学生个人学习的全流程展开，整体用例逻辑为：学生设定学习目标→系统自动生成科学学习路径→学生查看/确认学习计划→执行学习任务→提交学习记录/成果→系统自动识别学习风险、计算绩效指标→学生查看实时学习进度与绩效评估报告→中高风险时系统匹配动机干预策略并推送预警通知与干预建议→学生获取建议后调整学习计划。

整体用例图如图所示：

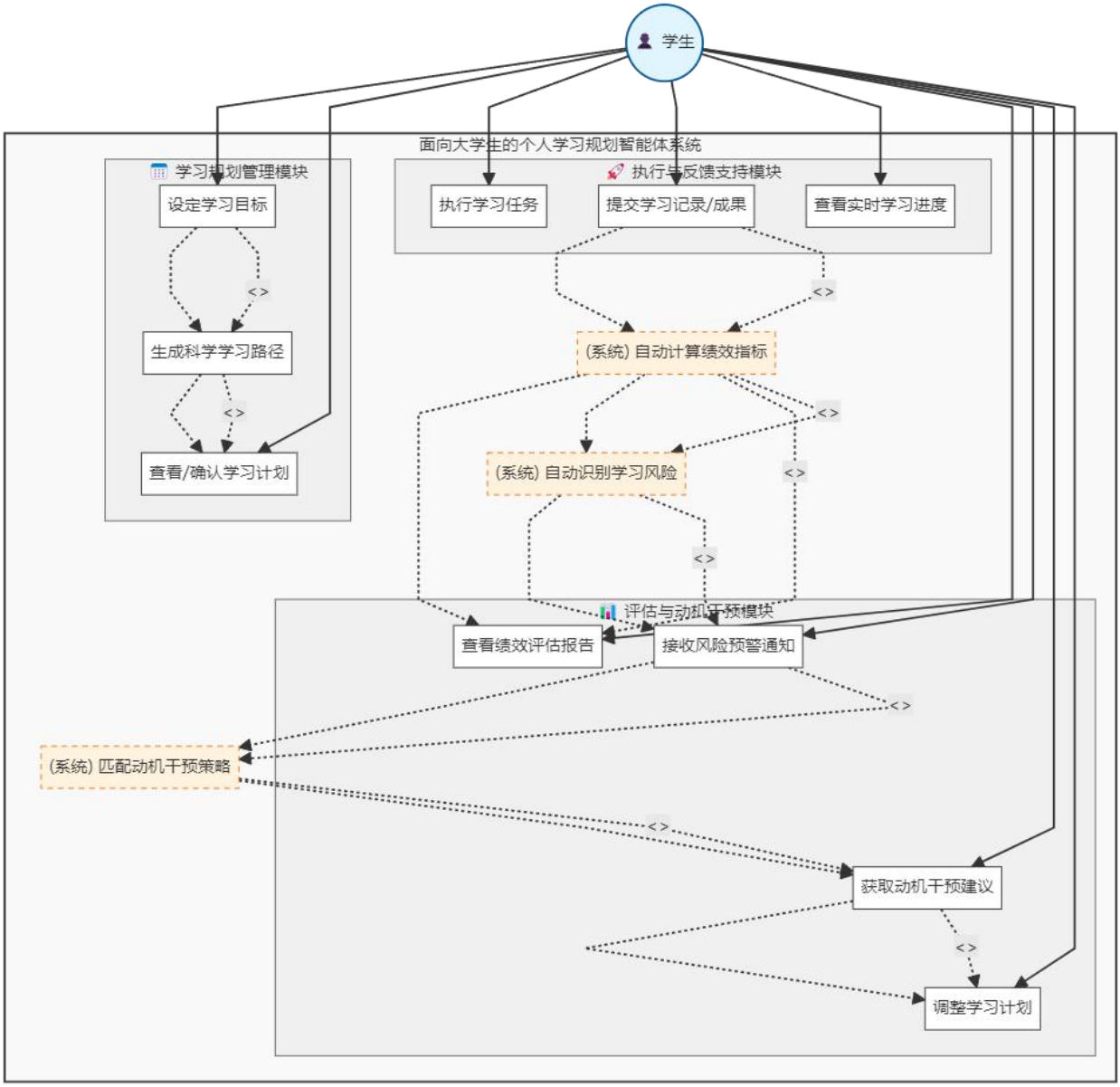

图 3-2 整体用例图

为实现系统总体功能，将系统功能需求划分为三大核心模块，各模块相互协同、层层衔接，覆盖学习全流程的需求场景：

1.学习规划管理模块：负责学习目标接收、科学路径生成与计划动态调整；

2.执行与反馈支持模块：支撑学习任务落地执行、成果提交与即时反馈；

3.评估与动机干预模块：实现学习绩效量化评估、风险识别与动机干预。

以下对各模块进行详细的需求建模

3.2.2 学习规划管理模块需求建模

（一）模块目标

本模块的核心目标是根据用户输入的学习目标与个人基础，生成科学的个性化学习路径，完成合理的任务分解与时间安排，并支持根据学习过程中的实际情况进行动态路径调整，为学习执行环节提供科学依据。

（二）功能需求详细描述

制定个性化学习计划系统支持用户输入核心信息：学习目标、当前知识掌握程度、预计完成时间，同时支持用户输入时间、难度、资源等偏好约束。系统接收信息后，按固定流程完成计划制定：将总目标分解为阶段性目标→将阶段目标拆分为可执行的具体任务→校验任务间的知识依赖关系→智能估算每个任务的所需时间，最终生成科学学习路径，并为用户展示知识依赖图谱，支持用户查看、确认或手动微调学习计划，同时提供计划时间表导出功能。本用例通过包含关系调用多个子用例完成全流程。

动态重规划学习路径当出现以下任一情况时，系统自动触发学习路径重构机制：用户连续三次任务失败、学习时间偏差超过系统预设阈值、用户主动修改学习目标。路径重构时，系统将基于当前学习状态，重新计算任务执行顺序与时间分配，确保路径的科学性与适配性。

（三）质量属性需求

规划结果具备可解释性，用户可清晰了解路径与任务的设计逻辑；

路径重规划的响应时间控制在用户可接受范围内，保障使用体验；

路径调整过程中，不得破坏已完成任务的相关数据，保证数据的完整性。

学习规划管理模块用例图如图所示：

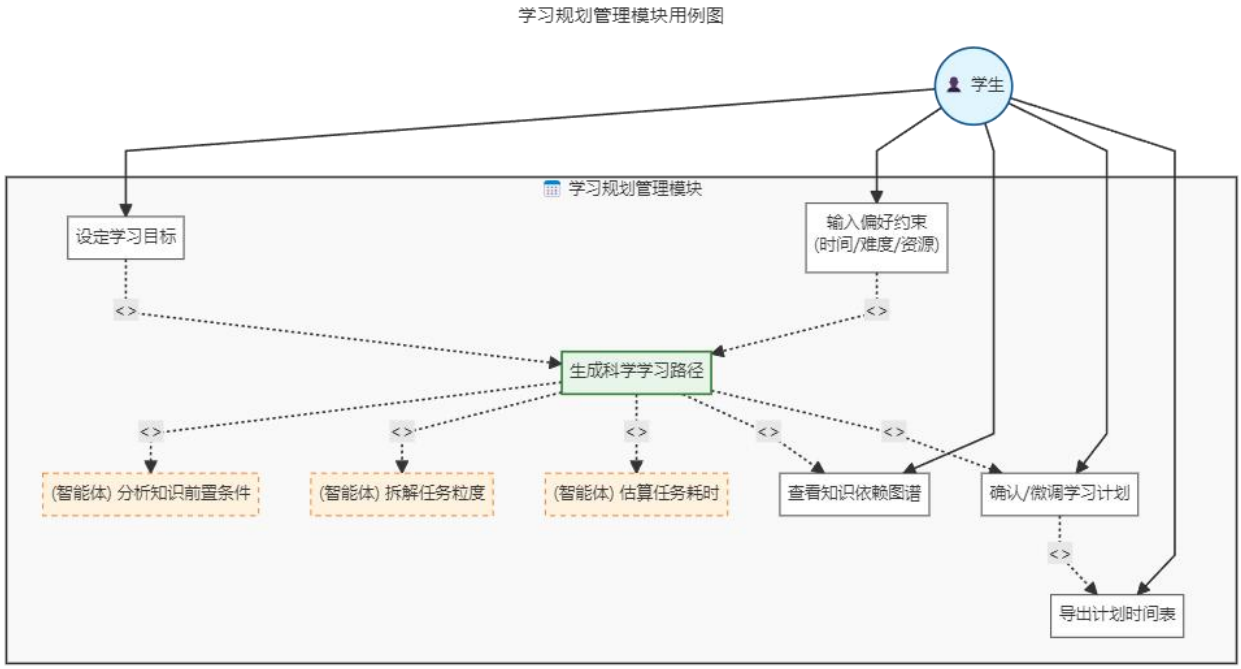

图 3-3 学习规划管理模块用例图

3.2.3 执行与反馈支持模块需求建模

（一）模块目标

本模块作为学习计划落地的核心支撑，为用户提供学习任务执行的全流程功能支持，建立标准化的任务提交与即时反馈机制，实现学习进度的实时同步与可视化，同时为用户提供学习过程中的资源与咨询支持。

（二）功能需求详细描述

1.任务执行与状态管理：系统为用户展示待办任务列表，支持用户标记任务完成状态，查询历史提交记录，同时实时同步学习进度并生成进度看板，供用户查看实时学习进度。

2.学习成果提交：系统支持用户上传各类学习成果与自测结果，包括代码、文本、测试报告等格式，且会自动验证提交数据的格式规范性。

3.任务结果自动评测：系统接收提交成果后，自动分析任务完成情况，计算并输出任务正确率与完成率，同时精准记录任务实际消耗时间等数据。

4.即时反馈生成：基于自动评测结果，系统为用户生成个性化即时反馈，内容包含学习优点说明、问题错误分析、针对性改进建议。

5.关联学习资源推荐：系统根据用户任务完成中的错误类型，智能推荐相关学习资源，包括视频教程、练习题、专业文档资料等，实现查漏补缺。

6.自然语言咨询支持：支持学生通过自然语言与系统进行交互，学生可随时提出学习相关问题，系统及时给出专业解释与解答。

执行与反馈支持模块用例图如图所示：

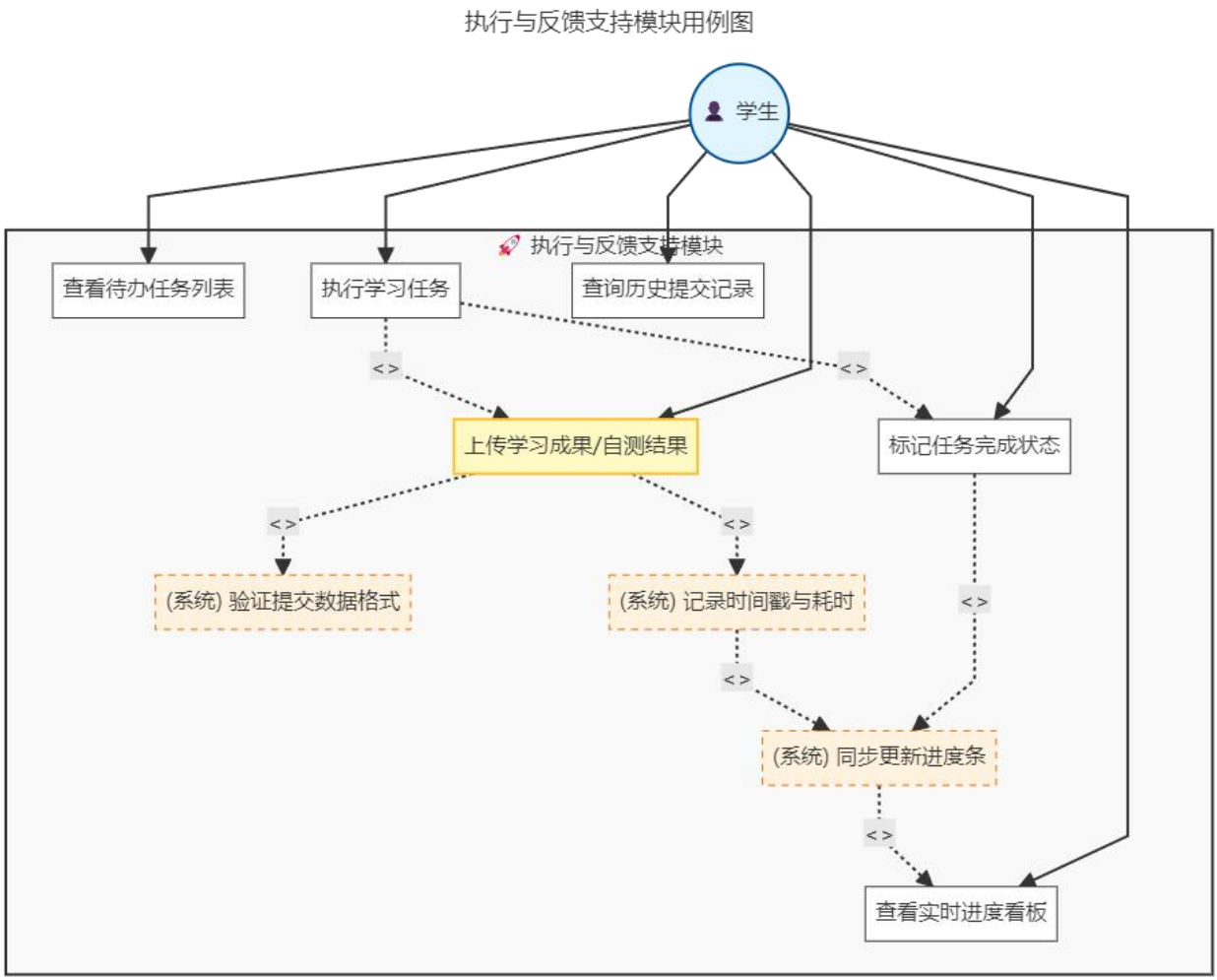

图 3-4 执行与反馈支持模块用例图

3.2.4 评估与动机干预模块需求建模

（一）模块目标

本模块基于学习执行与反馈环节产生的全量数据，通过数据分析实现对学生学习状态的精准识别、学习绩效的量化评估，同时建立学习风险预警与动机干预机制，为学生提供针对性的动机支持，保障学习过程的持续性

（二）绩效评估功能

系统基于任务提交记录与评测数据，自动计算多维度量化绩效指标，具体包括：时间偏差值、任务完成率、答题正确率，并根据各指标综合计算综合风险指数，依据指数将学习风险等级划分为三级：低风险、中风险、高风险，最终生成综合绩效评估报告，供学生查看。

（三）动机干预功能

当系统判定学习风险等级达到中风险及以上时，自动触发动机干预机制，同时向学生发送风险预警通知；此外，学生也可手动向系统请求心理激励。

动机干预的核心流程为：系统基于绩效评估数据与学习行为，诊断学生动机下降的具体维度（注意力/信心/满意度）→根据诊断结果生成个性化干预方案→为学生推送动机干预建议，学生可根据建议应用干预策略（如调整学习节奏、回顾阶段成果等）。

不同动机下降维度的针对性干预方向：

注意力不足：提供学习节奏调整建议，帮助学生提升学习专注度；

信心不足：展示学生阶段性学习成果，实现正向激励，重建学习信心；

满意度下降：提供阶段奖励提示，提升学生的学习获得感与满意度。

（评估与动机干预模块用例图：学生→评估与动机干预模块：查看综合绩效报告、手动请求心理激励→系统计算多维绩效指标、判定风险等级（低/中/高）→低风险则无额外操作；风险≥中则系统发送风险预警通知、诊断动机下降维度、生成个性化干预方案→学生查看动机干预建议、应用干预策略）

评估与动机干预模块用例图如图所示：

评估与动机干预模块用例图

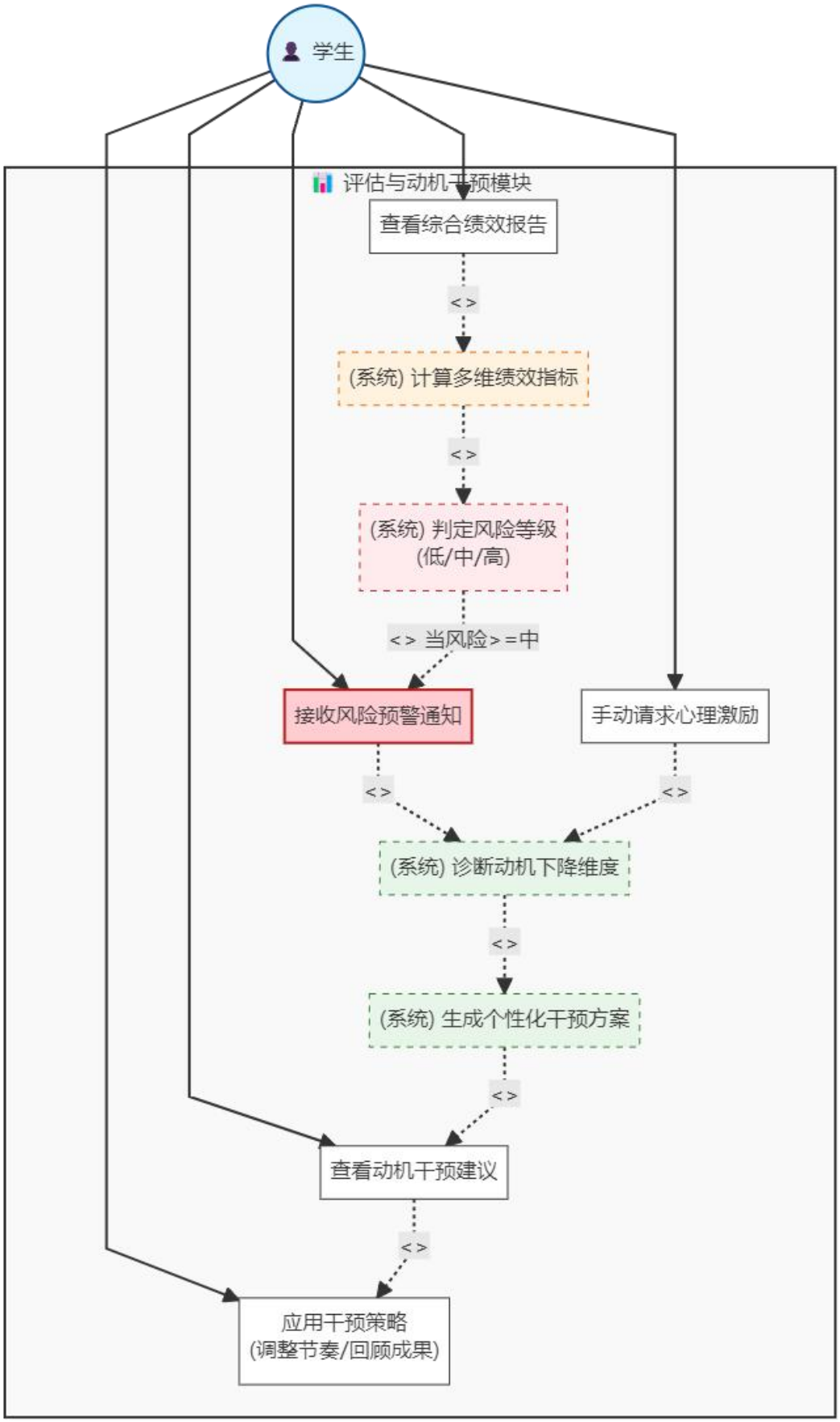

图 3-5 评估与动机干预模块用例图

3.3 系统非功能需求分析

为保证系统的稳定性、安全性与良好用户体验，本文从性能、安全性与可扩展性三个方面对系统非功能需求进行详细分析。

3.3.1 系统性能需求

系统在运行过程中需满足以下性能指标：

（1）响应时间要求

普通操作（查询、提交）响应时间≤2 秒

复杂操作（路径生成、评估分析）响应时间≤5 秒

（2）并发处理能力

系统支持不少于 100 个用户同时在线操作

在高并发情况下系统无明显卡顿或崩溃

（3）系统稳定性

系统连续运行时间≥72 小时无故障

关键功能成功率≥99%

3.3.2 系统安全性需求

系统需保障用户数据安全与系统访问安全，具体要求如下：

（1）身份认证机制

用户登录需进行账号密码验证

支持基本的身份校验机制

（2）数据安全保护

用户敏感信息需加密存储

防止非法访问与数据泄露

（3）数据备份机制

定期对数据库进行备份

支持数据恢复功能

3.3.3 系统可拓展需求

为适应未来系统功能扩展需求，系统设计需具备良好的扩展能力：

（1）模块化设计

系统采用分层架构，各功能模块独立设计，便于后续扩展与维护。

（2）接口预留机制

为未来新增功能预留接口。

（3）技术扩展能力

系统支持引入机器学习算法或大模型接口，以提升智能化水平。

3.4 数据建模

本系统的数据分析与智能决策基于全流程学习数据展开，为保障数据的规范性、完整性与关联性，本部分完成系统核心实体的定义、实体关系分析与数据完整性需求制定，为系统数据库设计提供核心依据。

概念数据模型图如下图所示：

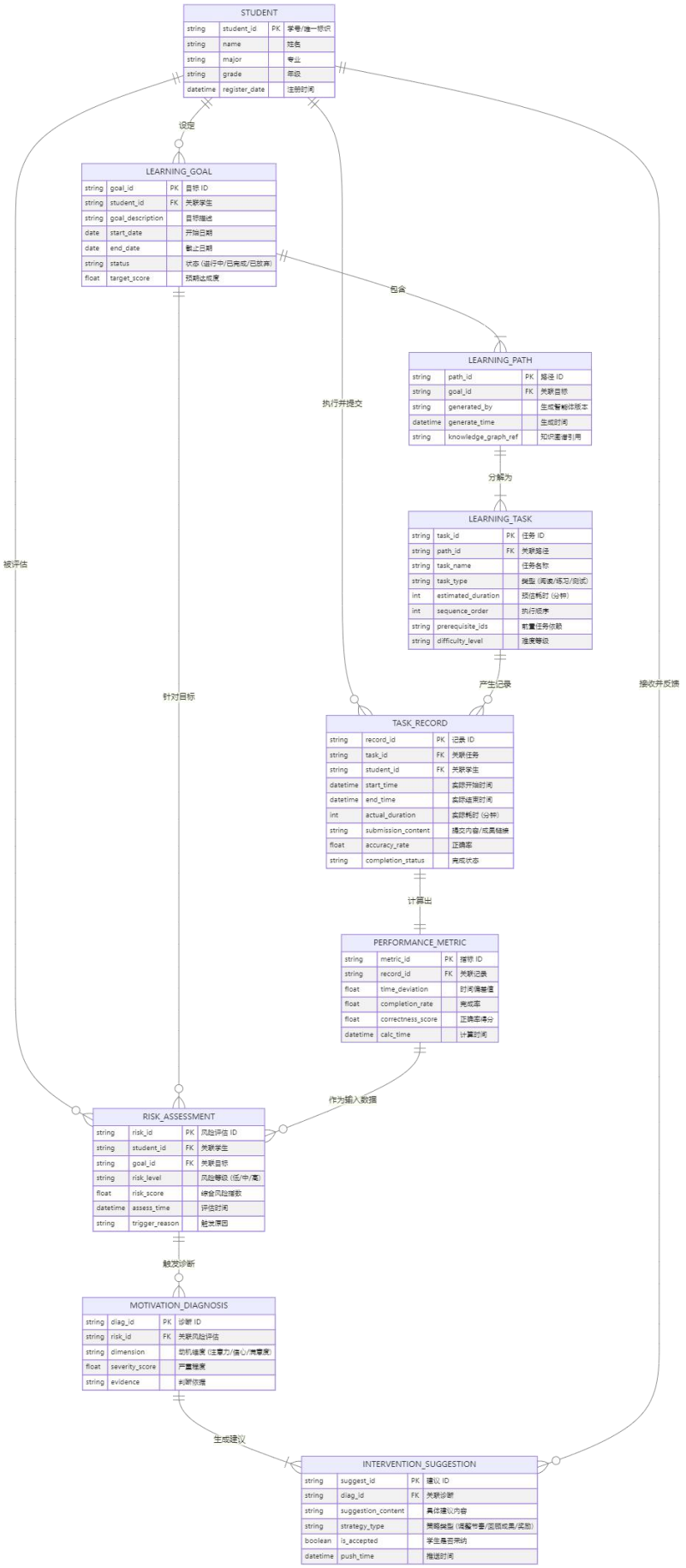
STUDENT
string student_id PK 学号/唯一标识
string name 姓名
string major 专业
string grade 年级
datetime register_date 注册时间
设定
LEARNING_GOAL
string goal_id PK 目标 ID
string student_id FK 关联学生
string goal_description 目标描述
date start_date 开始日期
date end_date 截止日期
string status 状态 (进行中/已完成/已放弃)
float target_score 预期达成度
包含
LEARNING_PATH
string path_id PK 路径 ID
string goal_id FK 关联目标
string generated_by 生成智能体版本
datetime generate_time 生成时间
string knowledge_graph_ref 知识图谱引用
分解为
LEARNING_TASK
string task_id PK 任务 ID
string path_id FK 关联路径
string task_name 任务名称
string task_type 类型 (阅读/练习/测试)
int estimated_duration 预估耗时 (分钟)
int sequence_order 执行顺序
string prerequisite_ids 前置任务依赖
string difficulty_level 难度等级
产生记录
TASK_RECORD
string record_id PK 记录 ID
string task_id FK 关联任务
string student_id FK 关联学生
datetime start_time 实际开始时间
datetime end_time 实际结束时间
int actual_duration 实际耗时 (分钟)
string submission_content 提交内容/成果链接
float accuracy_rate 正确率
string completion_status 完成状态
计算出
PERFORMANCE_METRIC
string metric_id PK 指标 ID
string record_id FK 关联记录
float time_deviation 时间偏差值
float completion_rate 完成率
float correctness_score 正确率得分
datetime calc_time 计算时间
作为输入数据
RISK_ASSESSMENT
string risk_id PK 风险评估 ID
string student_id FK 关联学生
string goal_id FK 关联目标
string risk_level 风险等级 (低/中/高)
float risk_score 综合风险指数
datetime assess_time 评估时间
string trigger_reason 触发原因
触发诊断
MOTIVATION_DIAGNOSIS
string diag_id PK 诊断 ID
string risk_id FK 关联风险评估
string dimension 动机维度 (注意力/信心/满意度)
float severity_score 严重程度
string evidence 判断依据
生成建议
INTERVENTION_SUGGESTION
string suggest_id PK 建议 ID
string diag_id FK 关联诊断
string suggestion_content 具体建议内容
string strategy_type 策略类型 (调整节奏/回顾成果/奖励)
boolean is_accepted 学生是否采纳
datetime push_time 推送时间
被评估
针对目标
执行并提交
接收并反馈

图 3-6 概念数据模型

3.4.1 核心实体

结合系统功能需求与业务流程，确定系统包含以下七大核心实体，各实体对应核心属性如下：

1.学生（STUDENT）：学号（student_id，PK）、姓名（name）、专业（major）、年级（grade）、注册时间（register_date）

2.学习目标（LEARNINGGOAL）：目标 ID（goal_id，PK）、关联学生（student_id，FK）、目标描述（goal_description）、开始日期（start_date）、截止日期（end_date）、状态（status，进行中/已完成/已放弃）、预期达成度（target_score）

3.学习路径（LEARNINGPATH）：路径 ID（path_id，PK）、关联目标（goal_id，FK）、生成智能体版本（generated_by）、生成时间（generate_time）、知识图谱引用（knowledge_graph_ref）

4.学习任务（LEARNINGTASK）：任务 ID（task_id，PK）、关联路径（path_id，FK）、任务名称（task_name）、类型（task_type，阅读/练习/测试等）、预估耗时（estimated_duration，分钟）、执行顺序（sequence_order）、前置任务依赖（prerequisite_ids）、难度等级（difficulty_level）

5.任务记录（TASKRECORD）：记录 ID（record_id，PK）、关联任务（task_id，FK）、关联学生（student_id，FK）、实际开始时间（start_time）、实际结束时间（end_time）、实际耗时（actual_duration，分钟）、提交内容/成果链接（submission_content）、正确率（accuracy_rate）、完成状态（completion_status）

6.绩效指标（PERFORMANCEMETRIC）：指标 ID（metric_id，PK）、关联记录（record_id，FK）、时间偏差值（time_deviation）、完成率（completion_rate）、正确率得分（correctness_score）、计算时间（calc_time）

7.风险评估（RISKASSESSMENT）：风险评估 ID（risk_id，PK）、关联学生（student_id，FK）、关联目标（goal_id，FK）、风险等级（risk_level，低/中/高）、综合风险指数（risk_score）、评估时间（assess_time）、触发原因（trigger_reason）

8.动机诊断（MOTIVATIONDIAGNOSIS）：诊断 ID（diag_id，PK）、关联风险评估（risk_id，FK）、动机维度（dimension，注意力/信心/满意度）、严重程度（severity_score）、判断依据（evidence）

3.4.2 实体关系分析

各核心实体间存在明确的关联关系，为一对多或一对一关系，具体如下：

1.学生与学习路径：一对多关系，一个学生可制定多条学习路径，一条学习路径仅归属一个学生；

2.学习路径与学习任务：一对多关系，一条学习路径包含多个学习任务，一个学习任务仅属于一条学习路径；

3.学习任务与任务记录：一对多关系，一个学习任务可产生多条提交记录，一条记录仅对应一个学习任务；

4.任务记录与绩效指标：一对一关系，一条任务记录对应一组唯一的绩效指标，一组绩效指标仅关联一条任务记录；

5.绩效指标与风险评估：一对多关系，多组绩效指标可支撑一次风险评估，一次风险评估可触发多次动机诊断；

6.风险评估与动机诊断：一对多关系，一次风险评估可诊断多个动机下降维度，一个动机诊断仅关联一次风险评估。

3.4.3 数据完整性需求

为保障系统数据的准确性、一致性与可追溯性，针对数据库设计制定以下数据完整性需求：

1.主键唯一性约束：所有实体的主键字段需保证全局唯一，不得重复，确保数据标识的唯一性；

2.外键完整性约束：外键字段需与关联实体的主键字段保持一致，不得出现无关联的外键值，确保实体间关系的有效性；

3.评估数据不可修改约束：绩效指标、风险评估等量化评估数据生成后，不允许随意修改，确保评估结果的客观性；

4.干预记录版本保留约束：动机诊断、干预建议等干预记录需保留历史版本，记录全流程干预信息，确保学习过程的可追溯性；

5.核心数据非空约束：学生基本信息、学习目标、任务记录等核心业务数据的关键字段不允许为空，确保数据的完整性。

3.5 智能决策机制设计

为提升系统的智能化水平，避免仅停留在功能实现层面，本文在学习规划、学习评估与学习干预过程中引入基于规则与数据驱动的智能决策机制。该机制通过对学习过程数据的分析，实现学习路径生成、学习绩效评估以及学习风险识别与干预的自动化与个性化。

本节从学习路径生成、绩效评估模型、风险识别机制以及动机干预策略四个方面对系统智能决策机制进行设计。

3.5.1 学习路径生成机制

学习路径生成是系统智能化的核心环节，其目标是根据用户学习目标与个人能力水平，自动生成科学合理的学习计划。

系统采用基于规则的路径生成方法，具体流程如下：

（1）目标分解

将用户输入的学习目标拆解为多个阶段性子目标，形成分层结构。

（2）任务拆分

将每个子目标进一步拆分为可执行的具体学习任务（如阅读、练习、测试等）。

（3）知识依赖建模

基于知识结构关系，建立任务之间的前置依赖关系，确保学习顺序合理。

（4）任务排序策略

系统根据任务优先级对任务进行排序，其计算规则如下：

$$TaskPriority = \alpha \times DependencyWeight + \beta \times DifficultyLevel + \gamma \times TimeUrgency$$

其中：

- DependencyWeight：知识依赖权重
- DifficultyLevel：任务难度
- TimeUrgency：时间紧迫程度
- α、β、γ为权重系数（如 0.4、0.3、0.3）

（5）时间分配

结合用户可用学习时间，对任务进行时间安排，生成完整学习路径。

通过上述机制，系统能够生成具有层次性、合理性与可执行性的学习路径。

3.5.2 学习绩效评估模型

为实现对学习效果的客观评价，系统构建多维度学习绩效评估模型，对学习过程进行量化分析。

评估指标包括：

- 时间偏差（Time Deviation）：实际用时与计划用时的差值
- 任务完成率（Completion Rate）：完成任务数 / 总任务数
- 正确率（Accuracy Rate）：任务结果的正确程度

系统采用加权求和方法计算综合风险指数：

$$RiskScore = w1 \times TimeDeviation + w2 \times (1 - CompletionRate) + w3 \times (1 - AccuracyRate)$$

其中：

w1、w2、w3 为权重系数（如 0.3、0.3、0.4）

该模型能够综合反映学习效率与学习质量，为后续风险判断提供依据。

3.5.3 学习风险识别机制

在绩效评估基础上，系统对学习状态进行风险识别与分级管理。

根据综合风险指数，将学习状态划分为三类：

表 3-1 学习状态分类表

风险指数范围	风险等级
RiskScore<0.3	低风险
0.3≤RiskScore<0.7	中风险
RiskScore≥0.7	高风险

当系统检测到以下情况时，将触发风险识别机制：

- 连续多次任务未完成
- 学习时间偏差过大
- 正确率持续下降

系统通过实时监测学习数据，动态更新风险等级，实现对学习过程的持续跟踪与预警。

3.5.4 动机干预策略机制

为提升学习持续性与稳定性，系统在风险识别基础上引入动机干预机制。

本系统基于 ARCS 动机模型，将学习动机问题划分为以下三类：

- 注意力（Attention）
- 信心（Confidence）
- 满意度（Satisfaction）

系统根据学习数据对动机问题进行诊断，并匹配相应干预策略：

表 3-2 动机问题类型表

动机问题类型	干预策略
注意力不足	调整学习节奏，减少任务负担
信心不足	展示历史学习成果，增强信心
满意度下降	设置阶段奖励，提升成就感

当风险等级达到中风险及以上时，系统自动执行以下流程：

1. 触发风险预警
2. 分析学习行为数据
3. 识别动机下降类型
4. 生成个性化干预建议
5. 推送给用户

该机制实现了从“问题识别”到“干预执行”的闭环优化。

第 4 章 系统概要设计

4.1 系统应用框架

4.1.1 总体架构设计

本系统采用两智能体协同架构模型，由通用入口智能体（Interface Agent）与核心规划与评估智能体（Core Agent）构成。系统整体采用分层设计思想，自上而下划分为表现层、智能编排层与核心处理层三层结构。

其中，表现层负责用户交互；智能编排层由通用入口智能体构成，负责请求解析与任务调度；核心处理层由核心规划与评估智能体构成，负责具体业务逻辑处理与智能决策。

系统整体运行遵循“请求解析—任务分发—智能处理—结果整合—反馈输出”的闭环模式，实现学习规划、执行监控、绩效评估与动机干预的全过程支持。

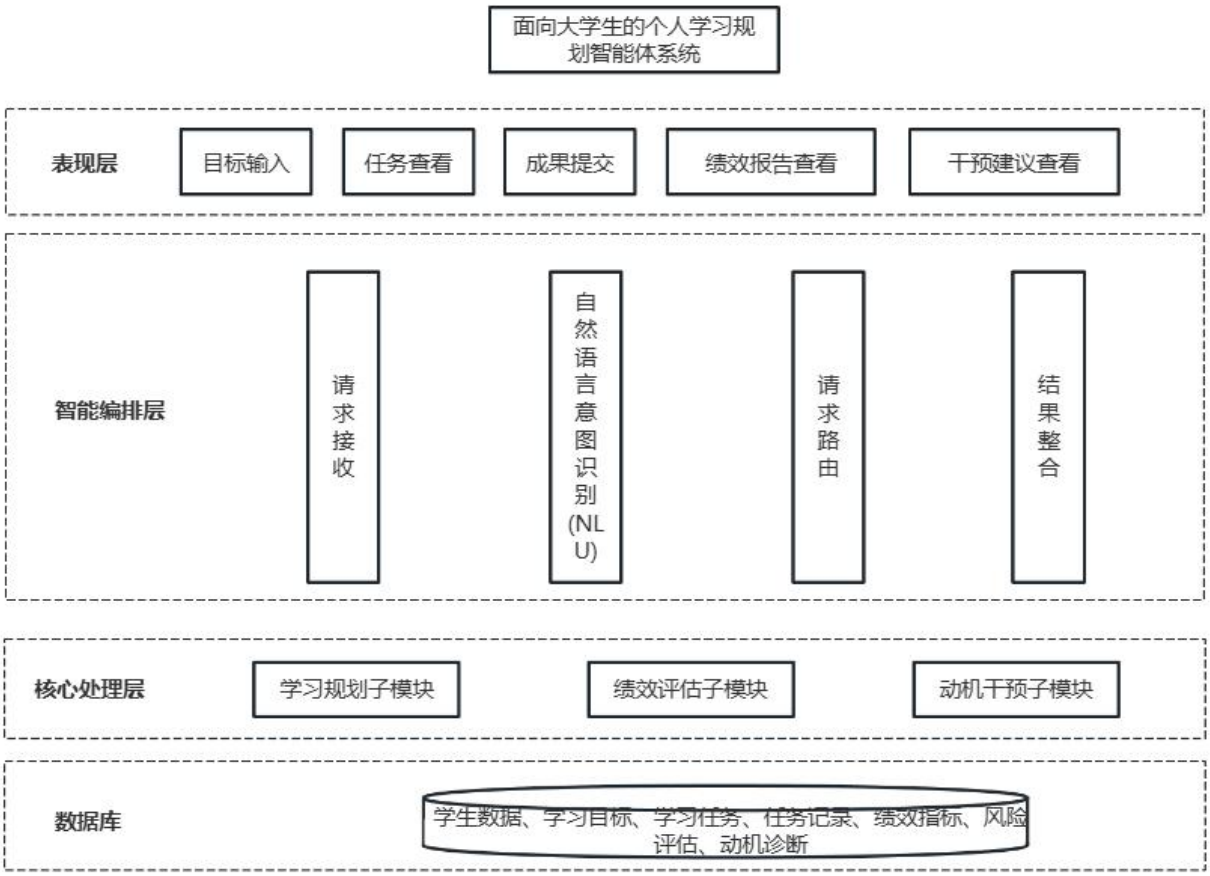

图 4-1 系统架构图

与传统单智能体架构相比，本系统采用两智能体协同架构具有以下优势：

（1）降低系统耦合度

通用入口智能体仅负责请求解析与调度，核心智能体专注于业务逻辑处理，使系统结构更加清晰，降低模块之间的依赖关系。

（2）提升系统扩展性

当系统需要新增功能（如学习资源推荐、知识图谱扩展）时，只需在核心智能体中扩展子模块，而无需修改入口逻辑。

（3）提高系统可维护性

不同智能体职责明确，便于独立开发、调试与优化，提高系统维护效率。

（4）增强系统智能化能力

通过将复杂决策逻辑集中在核心智能体中，可以更方便地引入数据分析算法或机器学习模型，提升系统智能水平。

4.1.2 架构分层详细说明

1.表现层

表现层是学生与系统交互的唯一入口，为用户提供简洁、统一的操作界面，核心承担数据采集与结果展示功能，不参与任何核心计算与业务逻辑处理，降低用户操作门槛。核心功能包括：

a. 学习目标、个人能力、学习偏好等信息的输入
b. 系统生成的科学学习路径、任务清单的查看
c. 学习成果、自测结果等内容的提交
d. 学习绩效报告、风险评估结果的查看
e. 系统推送的动机干预建议、风险预警通知的接收

2. 通用入口智能体

通用入口智能体作为系统的智能编排层控制核心，是连接表现层与核心处理层的桥梁，不直接执行复杂算法，核心负责任务路由、流程控制与结果整合，设计目标为降低核心处理层的耦合度，提升系统的扩展性与可维护性。核心职责包括：

- 接收表现层传递的用户各类请求
- 对用户输入进行自然语言意图识别（NLU）
- 依据请求类型判断是否需要深度规划或深度评估
- 根据意图识别结果精准调用核心智能体对应子模块
- 汇总核心处理层的处理结果
- 将结果封装为统一格式的响应并反馈至表现层

3. 核心规划与评估智能体

核心规划与评估智能体是系统的核心计算单元，承载系统所有复杂的业务逻辑与算法处理，内部集成三大功能子模块：学习规划子模块、绩效评估子模块、动机干预子模块。三大子模块共享学生能力模型与全量任务数据，实现数据驱动的学习闭环优化，是系统实现智能规划与评估的核心载体

4.1.3 核心智能体内部结构

核心规划与评估智能体的内部逻辑遵循“规划—执行监控—评估—干预”的闭环结构，各子模块分工明确、数据互通，具体功能如下：

（1）学习规划子模块：构建学生能力画像，调用专业知识图谱，生成动态化学习路径，完成科学的任务粒度拆分；

（2）绩效评估子模块：基于学习任务执行数据，计算时间偏差、任务完成率、答题正确率，结合权重算法构建综合风险指数；

（3）动机干预子模块：根据综合风险指数诊断学生动机下降具体维度，应用 ARCS 动机模型，生成个性化的动机干预建议。

该设计将动机干预作为核心智能体内部子模块，而非独立智能体，既保证了功能的完整性，又符合系统架构的简洁性要求，减少了多智能体协同的冗余性。

4.1.4 系统运行流程说明

系统整体运行遵循标准化闭环逻辑，实现从用户请求到结果反馈、风险干预的全流程自动化处理，具体运行步骤如下：

（1）学生在表现层提交学习规划、成果提交、绩效查询等各类请求；

（2）通用入口智能体接收请求并进行自然语言意图解析；

（3）依据解析结果判断并触发对应的学习规划或绩效评估流程，调用核心智能体相关子模块；

（4）核心规划与评估智能体执行算法处理与逻辑计算，生成学习路径或绩效评估结果；

（5）通用入口智能体汇总核心处理层结果，整合为统一格式后反馈至表现层；

（6）学生在表现层查看处理结果，开展后续学习操作；

（7）若绩效评估结果触发系统预设风险阈值，系统自动调用动机干预流程，生成并推送干预建议；

（8）学生接收干预建议并调整学习计划，形成完整的学习闭环。

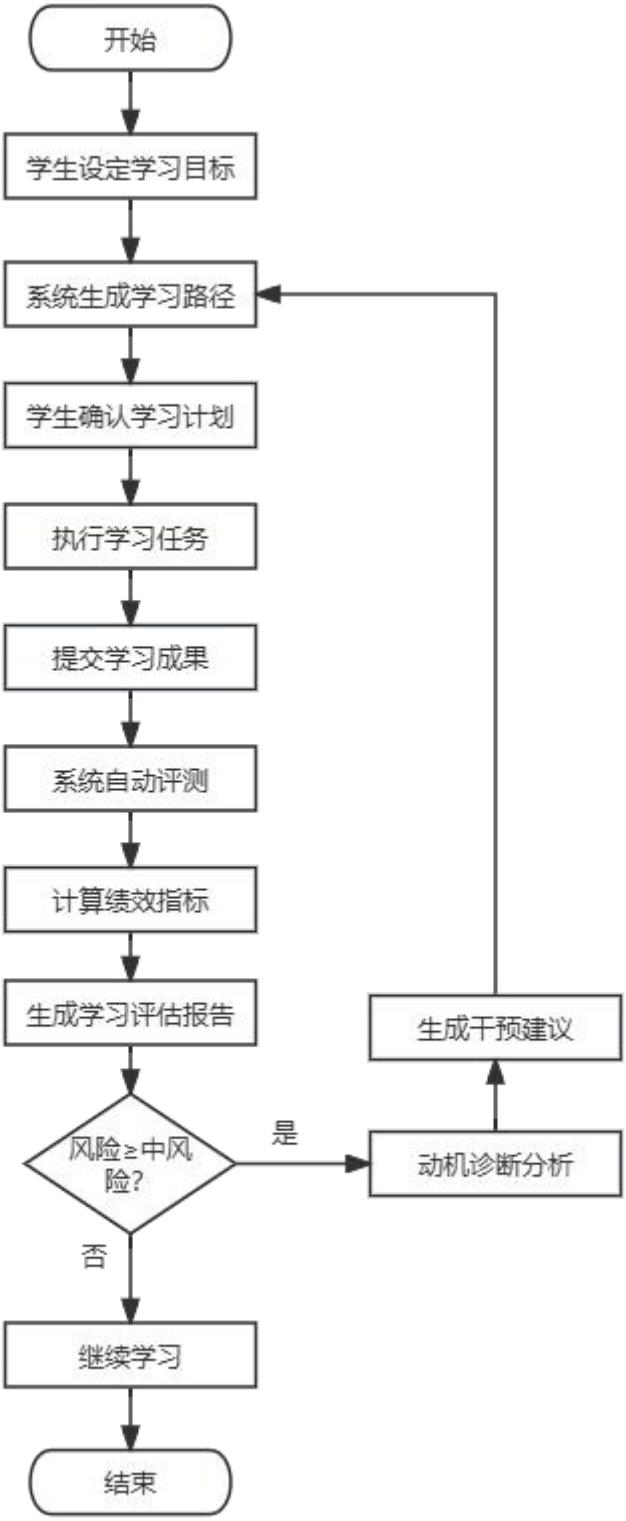
开始
学生设定学习目标
系统生成学习路径
学生确认学习计划
执行学习任务
提交学习成果
系统自动评测
计算绩效指标
生成学习评估报告
风险≥中风险?
是
否
动机诊断分析
生成干预建议
继续学习
结束

图 4-2 系统业务流程图

4.2 系统功能设计

4.2.1 功能总体结构

结合系统应用架构与核心业务需求，将系统功能划分为三大核心模块，各模块相互衔接、协同运作，覆盖学习全流程的功能需求，具体包括：学习规划功能、执行与反馈功能、评估与动机干预功能。

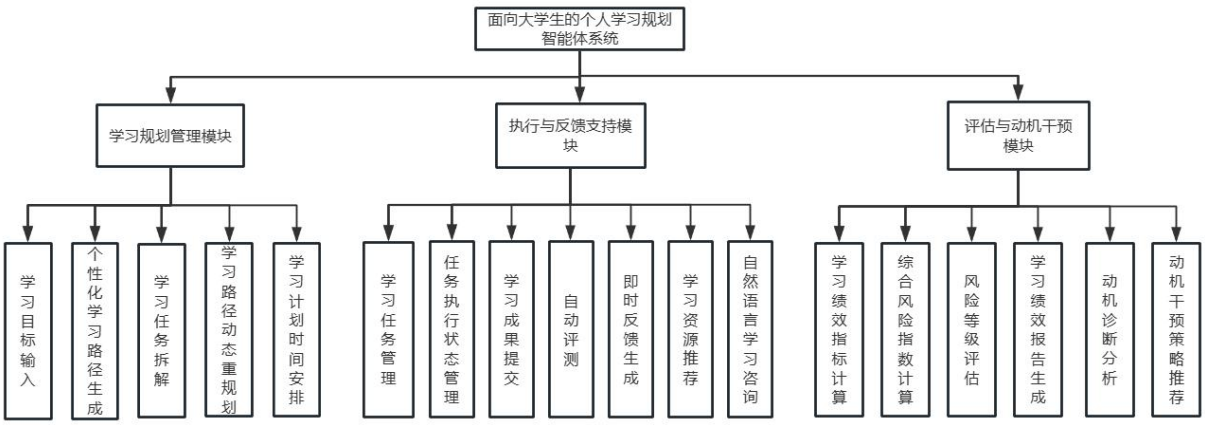

图 4-3 系统功能结构图

4.2.2 学习规划功能设计

学习规划功能是系统的基础核心功能，核心目标为根据学生个人情况生成科学、个性化的学习路径，并支持根据学习过程中的实际情况进行动态调整，保障学习规划的适配性与灵活性。

1. 个性化路径生成

输入信息：学生设定的学习目标、当前知识能力水平、学习时间约束、个人学习偏好（如难度、资源类型等）处理流程：

（1）基于输入信息构建学生能力向量模型；

（2）将能力模型与专业知识图谱进行节点匹配；

（3）结合知识依赖关系生成科学的知识依赖路径；

（4）按照难度梯度与时间约束完成任务精细化拆解；

（5）通过算法完成学习任务的时间分配优化；

（6）生成标准化的学习时间表。输出结果：动态学习路径、阶段性学习目标列表、可直接执行的学习任务清单。

2.动态重规划机制

为应对学习过程中的各类突发情况，保障学习规划的有效性，系统设计动态重规划机制，可实现学习路径的自动重构。触发条件（满足任一条件即可触发）：

（1）学生连续三次完成学习任务失败；

（2）实际学习时间与计划时间的偏差超过系统预设阈值；

（3）学生主动修改学习目标或时间约束。处理逻辑：

（4）根据最新学习数据更新学生能力模型；

（5）结合当前学习状态重新计算知识路径优先级；

（6）依据优先级调整任务执行排序；

（7）重新完成学习任务的执行时间分配。设计保障：

（8）路径重规划过程中，已完成任务的相关数据完整保留，不发生丢失；

（9）重规划后的学习路径与任务安排具备可解释性，学生可清晰了解调整逻辑。

4.2.3 执行与反馈功能设计

执行与反馈功能是连接学习规划与评估干预的中间环节，核心目标为支撑学习计划的落地执行，建立标准化的任务管理与即时反馈机制，实现学习进度的实时监控与查漏补缺。

1. 任务管理功能

为学生提供学习任务的全流程管理支持，核心功能包括：

- 展示待办学习任务列表，明确任务执行顺序与要求；
- 支持学生手动标记任务完成状态，同步更新任务进度；
- 自动生成可视化学习进度看板，实时展示整体学习完成情况。

2. 自动评测功能

学生提交学习成果后，系统自动开展任务评测，核心计算并统计以下关键指标：

- 任务实际完成耗时
- 答题/任务完成正确率

整体任务完成率同时，系统将自动存储所有任务的执行记录与评测数据，为后续绩效评估提供数据支撑。

3. 及时反馈机制

基于自动评测结果，系统为学生生成个性化的即时反馈，实现学习问题的及时发现与解决，核心反馈内容包括：

- 学习过程中的优点与亮点说明；
- 任务完成中的错误点与问题分析；
- 针对性的学习改进建议；
- 结合错误类型智能推荐补充学习资源（如视频、文档、练习题等）。

4.2.4 评估与动机干预功能设计

评估与动机干预功能是系统的优化核心功能，核心目标为通过多维度量化评估实现学习风险的精准识别，并基于 ARCS 动机模型为学生提供个性化的动机干预建议，保障学习过程的持续性与稳定性。

1. 多维绩效评估模型

系统构建科学的多维绩效评估模型，基于任务执行记录与自动评测数据，实现对学习效果的量化评估与风险识别。核心评估指标：时间偏差率、任务完成率、正确率得分综合风险指数计算：综合风险指数=α ×时间偏差+β ×完成率权重+γ ×正确率权重（α 、β 、γ 为各指标权重系数，可根据专业特点与学习阶段调整）风险等级划分：系统根据综合风险指数的数值范围，将学习风险划分为三个等级，分别为低风险、中风险、高风险。

2.动机干预机制设计

系统设置风险触发阈值，当学习风险等级≥中风险时，自动触发动机干预机制，为学生提供针对性的动机支持；同时支持学生手动请求心理激励，满足个性化需求。干预核心流程：触发风险阈值→开展动机诊断流程→识别动机下降具体维度→匹配针对性干预策略→生成并推送个性化干预建议干预理论依据：系统基于 ARCS 动机模型设计干预策略，从四大维度为学生提供动机支持，具体包括：

（1）Attention（注意力）：针对注意力不足问题，提供学习节奏调整、注意力训练等建议；

（2）Relevance（关联性）：针对学习无兴趣问题，结合专业发展与个人目标，强化学习内容的关联性；

（3）Confidence（信心）：针对学习信心不足问题，展示阶段性学习成果，降低任务难度梯度；

（4）Satisfaction（满意度）：针对学习获得感低问题，设置阶段奖励机制，提升学习满意度。

系统根据学生动机下降的具体维度，生成差异化的激励与干预建议，实现精准的动机支持。

4.3 数据库设计

数据库设计是系统开发与实现的核心基础，本系统围绕“学习规划—执行—评估—动机干预”的完整业务闭环，结合需求分析与系统功能设计成果，构建结构清晰、关系明确、数据规范且可扩展性良好的数据库模型。本章将从概念数据模型、物理数据模型、具体数据表结构三个层面，完成数据库的详细设计，为系统数据存储、交互与计算提供坚实支撑。

4.3.1 概念数据模型设计

1.概念模型设计原则

为保证模型的科学性、合理性与实用性，本系统概念数据模型设计严格遵循以下原则：

（1）贴合业务：精准反映系统“规划-执行-评估-干预”的真实业务流程与逻辑闭环；

（2）语义清晰：所有实体与属性定义贴合业务场景，命名规范、语义明确，无歧义；

（3）去冗余化：避免实体与属性的重复定义，减少数据冗余，保证数据一致性；

（4）可扩展性：模型结构预留扩展空间，支持系统后续功能迭代与数据维度拓展；

（5）闭环适配：实体关系设计与学习业务闭环高度契合，保障数据流转的连贯性。

2.核心实体识别

结合系统的需求分析、功能设计及业务闭环逻辑，从海量业务数据中抽象出八大核心实体，覆盖学生信息、学习规划、任务执行、绩效评估、风险干预全流程，具体如下：

（1）学生（Student）：系统的唯一用户主体，承载个人基础信息；

（2）学习目标（LearningGoal）：学生设定的阶段性或长期学习目标；

（3）学习路径（LearningPath）：系统为学习目标生成的科学学习路径；

（4）学习任务（LearningTask）：学习路径拆解后的可执行具体任务；

（5）任务记录（TaskRecord）：学生执行学习任务的实际过程与成果记录；

（6）绩效指标（PerformanceMetric）：基于任务记录计算的量化学习绩效指标；

（7）风险评估（RiskAssessment）：基于绩效指标开展的学习风险等级评估；

（8）动机诊断（MotivationDiagnosis）：基于风险评估开展的学习动机下降维度诊断。

3.实体属性定义

各核心实体的属性定义贴合业务需求，明确主键（PK）与外键（FK），主键作为实体唯一标识，外键实现实体间的关联，具体属性定义如下：

（1）学生实体（Student）：student_id（主键）、name、major、grade、register_date

（2）学习目标实体（LearningGoal）：goal_id（主键）、student_id（外键）、goal_description、start_date、end_date、status、target_score

（3）学习路径实体（LearningPath）：path_id（主键）、goal_id（外键）、generate_time、version_number

（4）学习任务实体（LearningTask）：task_id（主键）、path_id（外键）、task_name、task_type、estimated_duration、sequence_order、prerequisite_ids、difficulty_level

（5）任务记录实体（TaskRecord）：record_id（主键）、task_id（外键）、student_id（外键）、start_time、end_time、actual_duration、submission_content、accuracy_rate、completion_status

（6）绩效指标实体（PerformanceMetric）：metric_id（主键）、record_id（外键）、

time_deviation、completion_rate、correctness_score、calc_time

（7）风险评估实体（RiskAssessment）：risk_id（主键）、student_id（外键）、goal_id（外键）、risk_level、risk_score、assess_time、trigger_reason

（8）动机诊断实体（MotivationDiagnosis）：diag_id（主键）、risk_id（外键）、dimension、severity_score、intervention_version、create_time

4.实体关系分析

各核心实体间基于业务流程形成明确的关联关系，均为一对多（1:N）或一对一（1:1）关系，无多对多关系，保证数据关联的简洁性与高效性，最终形成完整的学习数据闭环结构，具体关系如下：

（1）学生（Student）—学习目标（LearningGoal）：一对多，一个学生可设定多个学习目标，一个学习目标仅归属一个学生；

（2）学习目标（LearningGoal）—学习路径（LearningPath）：一对多，一个学习目标可生成多条学习路径（含版本迭代），一条学习路径仅对应一个学习目标；

（3）学习路径（LearningPath）—学习任务（LearningTask）：一对多，一条学习路径包含多个学习任务，一个学习任务仅属于一条学习路径；

（4）学习任务（LearningTask）—任务记录（TaskRecord）：一对多，一个学习任务可产生多条执行记录，一条记录仅对应一个学习任务；

（5）任务记录（TaskRecord）—绩效指标（PerformanceMetric）：一对一，一条任务记录对应一组唯一的绩效指标，一组指标仅关联一条任务记录；

（6）学生（Student）—风险评估（RiskAssessment）：一对多，一个学生可产生多次风险评估，一次风险评估仅针对一个学生；

（7）风险评估（RiskAssessment）—动机诊断（MotivationDiagnosis）：一对多，一次风险评估可诊断多个动机下降维度，一个动机诊断仅关联一次风险评估。

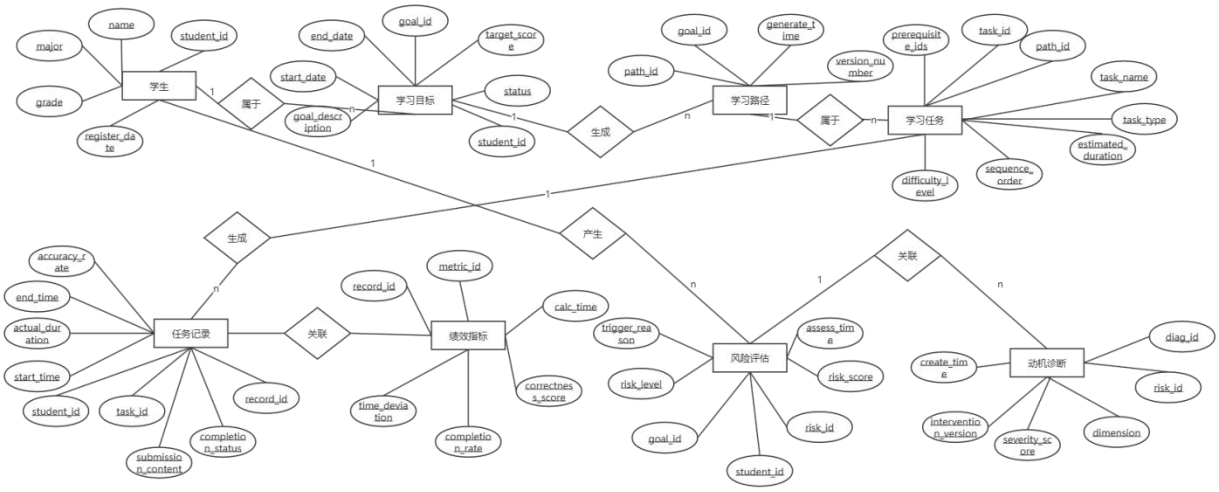

图 4-4 数据库 E-R 图

4.3.2 物理数据模型设计

物理数据模型是概念数据模型的具体落地，是面向数据库管理系统的实际设计方案，核心解决数据如何存储、如何关联、如何优化的问题，为数据表结构设计提供具体规范。

1. 数据库选型

本系统选用关系型数据库（MySQL/PostgreSQL）作为核心数据存储载体，选型主要依据如下：

（1）支持事务一致性（ACID），保障多操作场景下数据的准确性与完整性，避免数据异常；

（2）支持复杂关联查询，适配系统多实体、多关联的业务需求，满足绩效计算、风险评估等多表联查场景；

（3）数据结构稳定，适配本系统固定化、结构化的业务数据特点；

（4）技术生态成熟，易于后期的数据库维护、优化与功能扩展；

（5）支持索引、视图等优化手段，可有效提升系统数据查询与处理效率。

2.设计规范

为保证数据库的规范性、统一性与可维护性，物理数据模型设计严格遵循以下规范：

（1）数据表设计满足第三范式（3NF），消除非主属性对主键的传递依赖，进一步减少数据冗余；

（2）选用 InnoDB 引擎（MySQL），支持事务与外键约束，适配系统数据完整性要求；

（3）所有实体主键统一采用 VARCHAR(32)或 BIGINT 类型，保证主键的唯一性与存储效率；

（4）所有时间相关字段统一使用 DATETIME 类型，保证时间格式的一致性，便于时间维度的数据分析；

（5）业务核心字段均设置 NOTNULL 约束，避免核心数据缺失；

（6）所有外键字段均建立索引，提升多表联查的查询性能。

3.主键设计策略

为保证主键的全局唯一性、无序性及系统的分布式扩展能力，本系统主键采用以下两种生成策略，可根据实际部署场景灵活选择：

（1）雪花算法：生成 64 位 BIGINT 类型的有序 ID，包含时间戳、机器标识、序列号等信息，支持分布式部署，且按时间有序，便于数据排序；

（2）UUID：生成 32 位 VARCHAR 类型的无序唯一 ID，无需中心节点生成，实现简单，避免 ID 冲突。

两种策略均能满足系统主键的核心需求，保证数据标识的唯一性。

4. 索引设计

索引是提升数据库查询性能的核心手段，本系统根据业务查询的高频场景，为以下关键字段建立索引，避免全表扫描，优化查询效率：

（1）student_id：学生编号，高频用于按学生筛选所有相关数据（如学习目标、任务记录、风险评估等）；

（2）goal_id：学习目标编号，高频用于按目标筛选学习路径、任务记录、绩效指标等；

（3）task_id：学习任务编号，高频用于按任务筛选任务记录、绩效指标等；

（4）risk_level：风险等级，高频用于按风险等级筛选风险评估、动机诊断记录；

（5）assess_time：风险评估时间，高频用于按时间维度统计与查询风险评估数据。

所有索引均为非聚簇索引，与主键索引配合，实现高效的数据查询。

4.3.3 数据表结构设计

以下为详细数据表结构定义

1. 学生表 STUDENT

存储学生的基础注册信息，为系统用户主体表，核心字段非空，保证用户信息的完整性。

表 4-1 学生表

序号	字段名	类型	约束	说明
1	student_id	VARCHAR(32)	PK	学生编号
2	name	VARCHAR(50)	NOT NULL	姓名
3	major	VARCHAR(100)	NOT NULL	专业
4	grade	VARCHAR(20)	NOT NULL	年级
5	register_date	DATETIME	NOT NULL	注册时间

2.学习目标表 LEARNING_GOAL

存储学生设定的所有学习目标信息，通过 student_id 关联学生表，实现目标与用户的绑定。

表 4-2 学生目标表

序号	字段名	类型	约束	说明
1	goal_id	VARCHAR(32)	PK	目标编号
2	student_id	VARCHAR(32)	FK	学生编号
3	goal_description	TEXT	NOT NULL	目标描述

4	start_date	DATE	NOT NULL	开始日期
5	end_date	DATE	NOT NULL	截止日期
6	status	VARCHAR(20)	NOT NULL	状态
7	target_score	DECIMAL(5,2)		预期达成度

2. 学习路径表 LEARNING_PATH

存储系统为各学习目标生成的科学学习路径信息，通过 goal_id 关联学习目标表，version_number 标识路径版本，支持路径动态重规划。

表 4-3 学生路径表

序号	字段名	类型	约束
1	path_id	VARCHAR(32)	PK
2	goal_id	VARCHAR(32)	FK
3	generate_time	DATETIME	NOT NULL
4	version_number	INT	NOT NULL

4.学习任务表 LEARNING_TASK

存储学习路径拆解后的所有可执行具体任务信息，通过 path_id 关联学习路径表，明确任务的执行顺序、难度、前置依赖等核心属性。

表 4-4 学习任务表

序号	字段名	类型	约束
1	task_id	VARCHAR(32)	PK
2	path_id	VARCHAR(32)	FK
3	task_name	VARCHAR(200)	NOT NULL
4	task_type	VARCHAR(50)	NOT NULL
5	estimated_duration	INT	NOT NULL

6	sequence_order	INT	NOT NULL
7	prerequisite_ids	VARCHAR(255)	
8	difficulty_level	INT	NOT NULL

5. 任务记录表 TASK_RECORD

存储学生执行学习任务的实际过程与成果记录，是系统绩效评估的核心数据源，通过 task_id、student_id 分别关联学习任务表与学生表。

表 4-5 任务记录表

序号	字段名	类型	约束
1	record_id	VARCHAR(32)	PK
2	task_id	VARCHAR(32)	FK
3	student_id	VARCHAR(32)	FK
4	start_time	DATETIME	NOT NULL
5	end_time	DATETIME	
6	actual_duration	INT	
7	submission_content	TEXT	
8	accuracy_rate	DECIMAL(5,2)	
9	completion_status	VARCHAR(20)	NOT NULL

6. 绩效指标表 PERFORMANCE_METRIC

存储基于任务记录计算的量化学习绩效指标，是风险评估的核心依据，通过 record_id 关联任务记录表，calc_time 记录指标计算时间。

表 4-6 绩效指标表

序号	字段名	类型	约束
1	metric_id	VARCHAR(32)	PK
2	record_id	VARCHAR(32)	FK
3	time_deviation	DECIMAL(5,2)	
4	completion_rate	DECIMAL(5,2)	

5	correctness_score	DECIMAL(5,2)	
6	calc_time	DATETIME	NOT NULL

7. 风险评估表 RISK_ASSESSMENT

存储基于绩效指标计算的学习风险评估结果，通过 student_id、goal_id 分别关联学生表与学习目标表，明确风险等级与触发原因

表 4-7 学生风险评估

序号	字段名	类型	约束
1	risk_id	VARCHAR(32)	PK
2	student_id	VARCHAR(32)	FK
3	goal_id	VARCHAR(32)	FK
4	risk_level	VARCHAR(10)	NOT NULL
5	risk_score	DECIMAL(5,2)	NOT NULL
6	assess_time	DATETIME	NOT NULL
7	trigger_reason	VARCHAR(255)	

8.动机诊断表 MOTIVATION_DIAGNOSIS

存储基于风险评估开展的学习动机下降维度诊断结果，是动机干预的核心依据，通过 risk_id 关联风险评估表，intervention_version 标识干预建议版本。

表 4-8 动机诊断表

序号	字段名	类型	约束
1	diag_id	VARCHAR(32)	PK
2	risk_id	VARCHAR(32)	FK
3	dimension	VARCHAR(20)	NOT NULL
4	severity_score	DECIMAL(5,2)	NOT NULL
5	intervention_version	INT	NOT NULL
6	create_time	DATETIME	NOT NULL

第 5 章 系统详细设计与实现

5.1 系统开发环境搭建

为保证系统的稳定性与开发效率，本系统采用前后端分离的开发模式，并结合数据库管理系统完成数据存储与管理。

（1）开发环境配置

系统开发主要基于如下技术环境：

操作系统：Windows 11

前端技术：Vue.js + Element UI

后端技术：Node.js（Express 框架）

数据库：MySQL

开发工具：Visual Studio Code、Navicat

接口测试工具：Postman

（2）系统运行环境

系统采用 B/S 架构，用户通过浏览器访问系统，无需额外安装客户端软件。服务器端部署后端服务与数据库服务，通过 HTTP 协议实现前后端数据交互。

（3）系统整体运行机制

前端负责用户交互与数据展示，后端负责业务逻辑处理与智能体调度，数据库负责数据存储。三者协同工作，实现学习规划、任务执行与绩效评估的完整功能。

5.2 用户管理模块设计与实现

（1）模块功能说明

用户管理模块是系统的基础模块，主要实现用户注册、登录以及用户信息管理等功能，为系统提供身份认证与数据隔离支持。

（2）数据库设计

用户信息存储于 STUDENT 表，核心字段包括：

student_id（主键）、name（用户名）、password（密码）、major（专业）、grade（年级）

（3）功能实现

①用户注册

用户通过前端输入基本信息，系统对数据进行合法性校验（如用户名唯一性、密码格式等），校验通过后写入数据库。

②用户登录

系统通过查询数据库验证用户名与密码是否匹配，登录成功后生成会话信息。

③用户信息管理

用户可对个人信息进行修改，系统更新数据库对应记录。

（4）关键实现代码逻辑

使用接口/api/user/login 处理登录请求

后端通过 SQL 语句查询用户数据

使用 Token 机制维持登录状态

5.3 学习计划管理模块设计与实现

（1）模块功能说明

该模块对应系统核心“学习规划子模块”，主要负责学习目标管理与学习路径生成。

（2）核心业务流程

用户输入学习目标

系统生成学习路径

用户确认或调整计划

系统保存学习路径

（3）功能实现

①学习目标创建

用户输入目标描述、时间范围等信息，系统存储至 LEARNINGGOAL 表。

②学习路径生成

系统基于目标信息进行任务拆分，生成 LEARNINGPATH 和 LEARNINGTASK 数据。

任务生成逻辑包括：

目标拆分→阶段划分

阶段拆分→具体任务

建立任务依赖关系

分配执行顺序

③动态路径调整

当检测到以下情况时触发：

连续任务失败

时间偏差过大

用户主动修改目标

系统重新计算任务顺序与时间分配。

（4）实现特点

支持“路径可解释性”（展示任务结构）

支持用户手动调整

支持计划导出

5.4 学习任务管理模块设计与实现

（1）模块功能说明

该模块负责学习任务的具体执行与管理，是连接“规划”与“执行”的核心桥梁。

（2）功能实现

①任务列表展示

系统根据用户 ID 查询所有未完成任务，并按顺序展示。

②任务状态更新

用户可将任务标记为“已完成”，系统更新 TASKRECORD 表。

③学习成果提交

支持以下数据格式：

文本内容

文件上传（代码/报告）

测试结果

④数据记录

系统记录：

实际开始时间

实际结束时间

实际耗时

（3）关键数据表

TASKRECORD 表： record_id、 task_id、 actual_duration、 completion_status、 submission_content

5.5 学习进度跟踪模块设计与实现

（1）模块功能说明

用于实时监控学习进度，并向用户展示学习完成情况。

（2）功能实现

①学习进度计算

系统根据任务完成情况计算：

完成率=已完成任务数/总任务数

②进度可视化

系统以进度条或图表形式展示学习进度。

③进度更新机制

每次任务完成后自动更新进度数据。

（3）实现特点

实时更新

可视化展示

支持历史记录查询

5.6 数据统计与分析模块设计与实现

（1）智能体协同机制实现

系统采用“两智能体架构”：

①通用入口智能体

负责请求接收

进行意图识别

调度核心模块

②核心规划与评估智能体

执行学习路径生成

完成绩效评估

触发动机干预

该设计降低系统耦合，提高扩展性。

（2）学习路径生成算法实现

核心思想：

基于目标拆分任务

构建任务依赖关系图

按拓扑排序生成执行顺序

实现效果：

学习路径科学合理

支持动态调整

（3）绩效评估算法实现

通过多指标计算学习状态：

时间维度

任务完成维度

学习质量维度

实现对学习过程的量化分析。

（4）动机干预机制实现

基于 ARCS 模型，实现三类干预：

注意力干预（节奏调整）

信心干预（成果反馈）

满意度干预（奖励机制）

系统在检测到中高风险时自动触发干预。

（5）前后端分离实现

前端通过 Axios 调用后端接口

后端返回 JSON 数据

实现松耦合架构

5.7 系统关键技术实现

（1）智能体协同机制实现

系统采用“两智能体架构”：

①通用入口智能体

负责请求接收

进行意图识别

调度核心模块

②核心规划与评估智能体

执行学习路径生成

完成绩效评估

触发动机干预

该设计降低系统耦合，提高扩展性。

（2）学习路径生成算法实现

核心思想：

基于目标拆分任务

构建任务依赖关系图

按拓扑排序生成执行顺序

实现效果：

学习路径科学合理

支持动态调整

（3）绩效评估算法实现

通过多指标计算学习状态：

时间维度

任务完成维度

学习质量维度

实现对学习过程的量化分析。

（4）动机干预机制实现

基于 ARCS 模型，实现三类干预：

注意力干预（节奏调整）

信心干预（成果反馈）

满意度干预（奖励机制）

系统在检测到中高风险时自动触发干预。

（5）前后端分离实现

前端通过 Axios 调用后端接口

后端返回 JSON 数据

实现松耦合架构

第 6 章 系统测试

6.1 系统测试环境

6.2 功能性测试

6.3 性能测试

6.4 测试结果分析

第 7 章 总结和展望

7.1 研究总结

7.2 系统不足

7.3 未来研究与发展方向

参考文献：黑体，四号，加粗，居中，段前 0.5，段后 0.5，1.5 倍行间距，1 级

参考文献

[1] 安福波.陶瓷干燥线 AGV 叉车关键技术研究[D].唐山:河北联合大学,2011.（宋体/Times New Roman，小四，悬挂缩进 0.5 厘米，两端对齐，1.5 倍行间距）

[2] 刘国刚.重载 AGV 轻量化设计研究[J].制造业自动化,2014,36(5):101-103.

参考文献：数字采用编号工具

插入

参考文献：作者必须严格挑选与研究课题相关的文献，著录的参考文献必须是作者真实参考过、阅读过、借鉴过的文献，不得将没有实际参考过或完全

参考文献按其在论文中出现的先后顺序，用阿拉伯数字连续编号。

参考文献需在正文中对应引用并标注。

参考文献格式应符合 BG7714-2005《文后参考文献著录规则》。

文献类型主要包括：专著[M]，会议论文集[C]，报纸文章[N]，期刊文章[J]，学位论文[D]，报告[R]，标准[S]，专利[P]，论文集中的析出文献[A]。

示例：（仅作参考）

[序号]作者.书名[文献类型].版次.出版者,出版年,引用部分起止页.

第一版应省略

致　　谢：黑体，四号，加粗居中，段前 0.5，段后 0.5，1.5 倍行间距，1 级大纲，中间

致　　谢

从开始画图，开始论文撰写，开始致谢，我感觉这三个多月的时光过得确实很快，不想都没有觉得。在这些艰难的日子里，得到了众多的帮助，同时也学到了许许多多的东西，获益匪浅。因为自己的努力，我抱怨过；因为自己的颓废，我努力争取过，这些都反映出了自己的不成熟，经历了这段日子，我反省自己，自我认识，总结了很多。（宋体/Times New Roman，小四，首行缩进 2 字符，1.5 倍行间距，两端对齐）